# 5-1-2 염색체 수가 유지되는 세포 분열

교과서 164~165p

## THINK 도입

**Q.** 세포 하나가 둘로 나뉠 때마다 그 속의 유전 정보도 절반씩 나뉜다면, 수십 번 분열해 만들어진 우리 몸의 세포에는 유전 정보가 남아 있을까?

| 남아 있나요? | 그렇게 생각한 이유는? | 수업 후 설명 |
|---|---|---|
| | | |

## GOAL 학습 목표

- 염색체와 유전자의 관계를 설명할 수 있다.
- 체세포 분열의 특징을 염색체의 행동으로 설명할 수 있다.

## CHECK 사전개념

**세포 분열**
세포 _____ 가 _____ 로 나누어지는 과정.

**핵**
세포에서 생물의 특징을 결정하는 _____ 이 들어 있는 곳.

**체세포**
생물의 몸을 _____ 하는 세포

**생식세포**
자손을 만들 때 자손에게 _____ 을 전달하는 세포.

## 개념 ① 염색체와 유전자

교과서 164p 그림 5-1

**염색체**

분열 중인 세포에서 핵이 사라지고, _____ 이 꼬이고 뭉쳐서 만들어진 _____ 모양의 구조.

- 염색체는 두 개의 가닥으로 이루어져 있으며, 각각의 가닥을 _____ 라고 한다.
- 두 염색 분체는 유전 정보가 _____.

**DNA와 유전자**

염색체를 구성하는 유전 물질은 _____ 이고, DNA에 담긴 각각의 유전 정보를 _____ 라고 한다.

DNA = _____ 유전자 = _____

**유전자(유전 정보)가 들어 있는 곳**

세포 ▶ _____ ▶ _____ ▶ _____ ▶ _____

**염색체 수**

같은 종의 생물에서는 _____ 를 제외한 모든 세포에서 염색체 수가 _____. 사람의 몸을 이루는 세포에는 _____ 개의 염색체가 들어 있다.

## 개념 ② 체세포 분열 과정

교과서 165p 그림 5-2

**체세포 분열**

생물의 몸을 이루는 세포인 _____ 한 개가 두 개로 나누어지는 것.

### 체세포 분열 과정

POINT 각 단계는 염색체의 모양과 행동으로 구분한 것일 뿐, 서로 끊어진 과정이 아니라 _____ 과정이다.

분열 전 ▶ 전기 ▶ 중기 ▶ 후기 ▶ 말기 및 세포질 분열 ▶ 딸세포 형성

**1 분열 전**
세포의 크기가 커지고, 실처럼 풀어진 염색체의 _____ 가 _____ 된다. 분열을 준비하는 단계로 염색체 관찰 _____

**2 전기**
_____ 이 사라지면서 두 가닥의 _____ 로 이루어진 막대 모양의 염색체가 나타난다.

**3 중기**
염색체가 세포 _____ 에 배열한다.

**4 후기**
각 염색체의 _____ 가 분리되어 세포 _____ 으로 이동한다.

**5 말기 및 세포질 분열**
_____ 이 나타나고, 염색체가 풀어지며, _____ 이 나누어진다.

**6 딸세포 형성**
모세포와 염색체 수가 (같은, 다른) 딸세포 _____ 개가 만들어진다.

## 딸세포의 염색체 수가 모세포와 같은 까닭 알아보기

**1** 한 염색체를 이루는 두 염색 분체는 서로 같은 유전 정보를 담고 있을까, 다른 유전 정보를 담고 있을까? 분열 전에 DNA에 일어나는 일과 관련지어 까닭을 써 보자.

**2** 사람의 체세포(염색체 46개)가 체세포 분열을 하면, 딸세포 하나에는 염색체가 몇 개 들어 있을까? 후기에 일어나는 일과 관련지어 써 보자.

**3** 체세포 분열로 만들어진 딸세포가 모세포와 염색체 수가 같은 까닭은 무엇인가?

**4** 세포 분열이 일어날 때 염색체가 막대 모양으로 뭉치지 않고 실처럼 풀어진 상태로 분리된다면 어떤 문제가 생길까?

## SUMMARY 정리 — 염색체 수가 유지되는 까닭

**체세포 분열 결과** 딸세포는 모세포와 _____가 같고, 염색체의 _____와 _____이 같다. 세포의 수는 _____배가 된다.

**염색체 수가 유지되는 과정**

분열 전 _____ ▶ 유전 정보가 같은 _____ 두 개 형성 ▶ 후기에 _____ 분리 ▶ 각 _____로 이동 ▶ **딸세포의 염색체 수 = 모세포의 염색체 수**

**체세포 분열의 의미** 다세포 생물은 체세포 분열로 _____하고, 몸에 상처가 났을 때에도 새로운 세포를 만들어 _____를 아물게 한다.

## REVIEW 학습목표 도달 확인

**하** 분열 중인 세포에서는 유전 물질이 꼬이고 뭉쳐서 막대 모양의 _____가 나타나며, 염색체를 구성하는 _____에 담긴 각각의 유전 정보를 _____라고 한다. ☐

**중** 체세포 분열은 분열 전 → _____ → _____ → _____ → _____ 순서로 일어나며, 염색체가 세포 가운데에 배열하는 시기는 _____이다. ☐

**상** 분열 전 _____가 _____되어 유전 정보가 같은 두 _____가 만들어지고, _____에 염색 분체가 분리되어 각 _____로 들어가므로 딸세포는 모세포와 염색체 수가 (같다, 다르다). ☐

## APPLY 개념 활용하기

**상황** 노란 꽃이 피는 개나리의 가지를 잘라 흙에 꽂아 두면, 가지에서 새 뿌리와 잎이 자라나 원래 나무와 똑같은 노란 꽃을 피우는 새 개나리가 된다.

**1** 가지에서 새 뿌리와 잎이 자랄 때 일어나는 세포 분열은 무엇이며, 새로 만들어진 세포의 염색체 수는 원래 가지의 세포와 비교해 어떠한가?

**2** 새로 자란 개나리가 원래 개나리와 똑같은 색의 꽃을 피우는 까닭을 '염색 분체'와 '유전 정보'를 넣어 설명해 보자.